



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

AI 图像识别技术及其应用

报告人: 苏家望, 李越衡, 崔俊熙

中国科学技术大学, 少年班学院

2026 年 3 月 8 日



- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势
- 6 AI 图像识别的伦理问题

- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势
- 6 AI 图像识别的伦理问题

► 早期探索

20 世纪中期, 科学家提出了最早的神经网络模型, 希望让计算机能够识别简单图形, 例如直线或几何形状.

► 算法发展

20 世纪末, 研究人员开始利用神经网络识别手写数字. 例如美国 AT&T 实验室的研究团队开发的系统, 可以识别银行支票上的数字.

► 深度学习时代

2012 年之后, 随着计算能力和数据规模的提升, 深度学习技术迅速发展. 例如多伦多大学团队开发的图像识别系统在国际竞赛中大幅提高了识别准确率, 推动了 AI 视觉技术的快速发展.



- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势
- 6 AI 图像识别的伦理问题

图像数据采集

首先需要收集大量图片，例如街道场景，动物照片或医疗影像。

例如自动驾驶公司会收集大量道路图像，用来训练汽车识别车道线，行人和交通标志。

图像预处理

在训练之前，通常需要对图片进行简单处理，例如去除噪声，统一尺寸或调整亮度，使数据更加清晰和一致。

数据增强

通过旋转，裁剪或改变亮度等方式生成新的训练样本。例如一张道路图片可以旋转或翻转生成多个样本，从而让模型学到更多不同情况。

边缘特征

计算机可以检测图像中的边缘，例如物体的轮廓。
例如在识别人脸时，眼睛，鼻子和嘴巴的轮廓信息非常重要。

纹理特征

纹理反映物体表面的结构，例如草地，布料或动物毛发等。
通过分析这些纹理特征，计算机可以更好地区分不同物体。

颜色特征

颜色也是识别的重要信息。
例如交通信号灯和交通标志通常具有明显的颜色特征，因此计算机可以通过颜色快速进行识别。

训练数据准备

需要对大量图片进行标注，例如标出“猫”“狗”“汽车”等类别。
这些标注数据就是AI学习的重要材料。

模型训练

通过不断学习这些数据，模型逐渐学会识别不同类型的图像。
例如研究人员会让计算机反复观察大量图片，并不断调整模型参数。

模型评估

训练完成后，需要用新的图片进行测试。
如果识别错误较多，就需要继续改进模型或增加训练数据。

卷积神经网络 (CNN)

这是目前最常用的图像识别方法。例如许多手机相机中的“场景识别功能”就是基于这种技术。

支持向量机 (SVM)

一种经典的机器学习算法，在早期图像分类任务中被广泛使用。

目标检测

不仅可以识别图像中的物体类别，还可以找出它们在图像中的位置。
例如自动驾驶系统需要同时识别道路上的行人，自行车和车辆。



- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状**
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势
- 6 AI 图像识别的伦理问题

全球发展

AI 图像识别已经成为人工智能的重要方向, 被广泛应用于自动驾驶, 医疗, 机器人等领域.

科技公司推动

许多科技公司和研究机构都在研究计算机视觉技术, 例如 Google, Apple, Tesla 以及多所大学实验室.

科技公司

Google, Apple 等科技公司在图像识别算法和应用方面投入大量研究.

自动驾驶公司

Tesla, Waymo 等公司利用图像识别技术帮助车辆理解道路环境.

科研机构

MIT, 斯坦福大学等高校也在不断推动计算机视觉技术的发展.



- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势
- 6 AI 图像识别的伦理问题

异常行为识别

系统可以识别跌倒或打架等异常行为,并及时发出警报.

人脸识别

手机或门禁系统可以通过识别人脸完成身份验证,例如 iPhone 中的 Face ID 功能.

区域安全监控

在机场或车站等场所, AI 系统可以帮助工作人员监控重要区域.

疾病检测

AI 可以辅助医生分析 CT 或 X 光图像, 帮助发现异常区域.

疾病筛查

例如英国一些医院利用 AI 分析眼底图像, 帮助筛查糖尿病视网膜病变.

病理分析

AI 还可以帮助医生更快地分析显微镜下的组织切片, 提高效率.

车辆识别

通过摄像头识别车牌和车辆类型, 用于交通管理.

自动驾驶

自动驾驶汽车需要通过图像识别技术理解道路环境, 例如识别车道线和行人.

交通安全预警

系统可以检测行人或自行车, 从而帮助减少交通事故.



智能阅卷

图像识别技术可以自动批改选择题, 提高阅卷效率.

实验监测

摄像头可以识别实验操作步骤, 并提醒学生遵守安全规范.

互动学习

一些学习软件可以识别拍照的题目, 并自动提供解析.



- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势**
- 6 AI 图像识别的伦理问题



多模态 AI

未来 AI 可能同时理解图像, 文字和语音, 使计算机理解能力更强.

边缘计算

图像识别可以直接在摄像头或手机上完成, 使系统反应更快.

自学习技术

未来 AI 可能通过更少的人工标注数据进行学习.

▶ 太空探索

NASA 正在利用 AI 图像识别技术分析火星探测器拍摄的照片, 自动识别岩石类型, 沙丘结构等地貌信息, 从而帮助科学家更快地研究火星环境.

▶ 文化遗产保护

研究人员可以利用图像识别技术分析古代壁画或文物的损坏情况, 例如识别裂缝, 褪色或霉变区域, 从而辅助文物修复工作.

▶ 海洋生态监测

科学家通过水下摄像设备采集海洋生物图像, 利用 AI 自动识别鱼类和珊瑚种类, 从而研究海洋生态系统的变化.

▶ 野生动物保护

在自然保护区中, 研究人员利用自动相机拍摄野生动物照片, 再通过 AI 识别不同物种, 帮助统计动物数量并监测生态环境.



- 1 AI 图像识别技术概述
- 2 AI 图像识别技术原理
- 3 AI 图像识别的发展现状
- 4 AI 图像识别的应用领域
- 5 AI 图像识别的未来趋势
- 6 AI 图像识别的伦理问题



人脸识别等技术的普及引发了公众对隐私泄露的担忧.

- ▶ 个人生物特征信息的过度采集.
- ▶ 数据库泄露导致的身份冒用风险.

如果训练数据分布不均, 模型可能对特定群体产生偏见.

- ▶ **样本偏差:** 对不同肤色或年龄层的人群识别准确率存在差异.
- ▶ **决策黑盒:** 深度学习模型缺乏可解释性, 难以追踪偏见来源.

通过对输入图像添加细微的扰动, 可以轻易误导 AI 模型.

- ▶ **原理:** 通过计算梯度, 在原图 x 上叠加微小噪声 ε , 使得 $f(x + \varepsilon) \neq f(x)$.
- ▶ **威胁:** 如在路牌上贴特定贴纸导致自动驾驶系统误判.